Taller de Cálculo Integral: Series Infinitas

Curso: Cálculo Integral (segundo semestre)
Referencia: J. Stewart, *Cálculo*, 7.ª ed., Capítulo 11 (secciones 11.2 a 11.6)
Modalidad: Presencial, resuelto y explicado paso a paso
Alcance: Definición de convergencia, criterio de la divergencia, series conocidas, comparación y comparación en el límite, integral, serie alternante, convergencia absoluta, razón y raíz.

Índice

0. Antes de empezar: notación y estrategia
1. Definición de convergencia (sumas parciales)
2. Criterio de la divergencia
3. Series conocidas (geométrica, p, armónica, telescópica)
4. Criterio de comparación y comparación en el límite
5. Criterio de la integral
6. Criterio de la serie alternante
7. Convergencia absoluta y condicional
8. Criterio de la razón (cociente)
9. Criterio de la raíz
10. Ejercicios integradores: ¿qué criterio usar?
11. Tabla resumen y errores frecuentes

---

0. Antes de empezar

Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, su **n-ésima suma parcial** es

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

La serie **converge** si la sucesión $\{s_n\}$ tiene límite finito s; entonces $\sum a_n = s$. Si el límite no existe o es infinito, la serie **diverge**.

Estrategia general (de lo más rápido a lo más pesado):

1. ¿$a_n \to 0$? Si no, diverge (criterio de la divergencia).
2. ¿Se parece a una serie conocida (geométrica, p, telescópica)?
3. ¿Es de términos positivos? Comparación, comparación en el límite, integral, razón o raíz.
4. ¿Alterna signo? Serie alternante y/o convergencia absoluta.
5. ¿Tiene factoriales o potencias n-ésimas? Razón o raíz.

---

1. Definición de convergencia (sumas parciales)

Idea: hallar una fórmula cerrada para s_n y calcular $\lim_{n\to\infty} s_n$.

Ejercicio 1.1

Calcule $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Solución.

Paso 1: fracciones parciales.

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Paso 2: escribir la suma parcial. Es una suma **telescópica** (los términos intermedios se cancelan):

$$s_n = \left(1 - \tfrac{1}{2}\right) + \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Paso 3: límite.

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Respuesta: la serie converge y su suma es 1.

Ejercicio 1.2

Calcule $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$.

Solución.

Paso 1: $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$. Por fracciones parciales,

$$\frac{2}{(n-1)(n+1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}.$$

Paso 2: escribimos los primeros términos y los últimos:

n	término
2	$1 - \frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{3} - \frac{1}{5}$
$\vdots$	$\vdots$
$N-1$	$\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N}$
N	$\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+1}$

Se cancelan casi todos. Sobreviven 1 y $\frac{1}{2}$ al inicio, y $-\frac{1}{N}$ y $-\frac{1}{N+1}$ al final:

$$s_N = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}.$$

Paso 3: $\lim_{N\to\infty} s_N = \dfrac{3}{2}$.

Respuesta: converge a $\dfrac{3}{2}$.

> Nota: aquí se cancelan los términos con **salto de 2**, por eso sobreviven dos términos al inicio y dos al final.

Ejercicio 1.3

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ converge.

Solución.

Paso 1: por propiedades del logaritmo, $\ln \frac{n}{n+1} = \ln n - \ln(n+1)$.

Paso 2: suma parcial (telescópica):

$$s_n = (\ln 1 - \ln 2) + (\ln 2 - \ln 3) + \cdots + (\ln n - \ln(n+1)) = \ln 1 - \ln(n+1) = -\ln(n+$$

Paso 3: $\lim_{n\to\infty} \big(-\ln(n+1)\big) = -\infty$.

Respuesta: la serie **diverge**.

> Observe que $a_n = \ln \frac{n}{n+1} \to \ln 1 = 0$, y aun así la serie diverge. Que el término tienda a 0 **no** basta para convergir.

Ejercicio 1.4

La suma parcial de una serie $\sum a_n$ es $s_n = \dfrac{n}{3n+1}$. Halle a_n y la suma de la serie.

Solución.

Paso 1: como $s_n - s_{n-1} = a_n$ para $n \geq 2$ y $a_1 = s_1$:

$$a_n = \frac{n}{3n+1} - \frac{n-1}{3n-2} = \frac{n(3n-2) - (n-1)(3n+1)}{(3n+1)(3n-2)}.$$

Paso 2: numerador: $3n^2 - 2n - (3n^2 - 2n - 1) = 1$. Entonces

$$a_n = \frac{1}{(3n+1)(3n-2)}, \qquad n \geq 2.$$

Para $n = 1$: $a_1 = s_1 = \frac{1}{4}$, y la fórmula da $\frac{1}{4 \cdot 1} = \frac{1}{4}$. Coincide, así que la fórmula vale para todo $n \geq 1$.

Paso 3: la suma es el límite de s_n:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \to \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3}.$$

---

2. Criterio de la divergencia

Enunciado (Stewart, 11.2).
Si $\lim\limits_{n \to \infty} a_n$ no existe o es distinto de 0, entonces $\sum a_n$ **diverge**.

Advertencia: el recíproco es **falso**. Si $a_n \to 0$, el criterio **no concluye nada** (la serie armónica $\sum 1/n$ tiene $a_n \to 0$ y diverge).

Ejercicio 2.1

Pruebe que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4}$ diverge.

Solución. Dividimos numerador y denominador por n^2:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{5n^2+4} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{5+4/n^2} = \frac{1}{5} \neq 0.$$

Por el criterio de la divergencia, la serie **diverge**.

Ejercicio 2.2

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ converge.

Solución. Recordamos el límite notable $\lim_{n\to\infty}(1+1/n)^n = e$. Como $e \neq 0$, la serie **diverge**.

Ejercicio 2.3

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n \,\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$ converge.

Solución. Sea $x = 1/n \to 0^+$:

$$\lim_{n\to\infty} n \,\operatorname{sen}\frac{1}{n} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1 \neq 0.$$

La serie **diverge**.

Ejercicio 2.4

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ converge.

Solución. Los términos son $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$. Como $\frac{n}{n+1} \to 1$, los términos pares se acercan a $+1$ y los impares a -1. El límite de a_n **no existe**. Por el criterio de la divergencia, la serie **diverge**.

Ejercicio 2.5 (trampa)

¿Qué concluye el criterio de la divergencia para $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ y para $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$?

Solución. En ambas, $a_n \to 0$. El criterio **no concluye** en ninguna. Hay que usar otro criterio: la primera (armónica) diverge y la segunda ($p=2$) converge, como veremos en las secciones 3 y 5.

---

3. Series conocidas

Resumen

Geométrica. $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ (con $a \neq 0$):

- Si $|r| < 1$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \dfrac{a}{1-r}$ (primer término sobre $1-r$).
- Si $|r| \geq 1$ diverge.

Serie p. $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$. Con $p = 1$ es la **armónica**.

Telescópica. Se escribe $a_n = b_n - b_{n+1}$ y $s_n = b_1 - b_{n+1}$.

Ejercicio 3.1

Calcule $\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$.

Solución. Es geométrica con $a = 3$ y $r = -\frac{2}{3}$. Como $|r| = \frac{2}{3} < 1$, converge:

$$\sum = \frac{3}{1-(-2/3)} = \frac{3}{5/3} = \frac{9}{5}.$$

Ejercicio 3.2

Calcule $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^{n+1}}{4^n}$.

Solución.

Paso 1: reescribimos para identificar a y r:

$$\frac{3^{n+1}}{4^n} = 3 \cdot \frac{3^n}{4^n} = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{9}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}.$$

Paso 2: $a = \frac{9}{4}$, $r = \frac{3}{4}$, $|r| < 1$:

$$\sum = \frac{9/4}{1-3/4} = \frac{9/4}{1/4} = 9.$$

Ejercicio 3.3

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^{n-1}}$ converge.

Solución. $\dfrac{4^n}{3^{n-1}} = 4\left(\dfrac{4}{3}\right)^{n-1}$, geométrica con $r = \frac{4}{3}$. Como $|r| > 1$, **diverge**.

Ejercicio 3.4

Calcule $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$.

Solución.

Paso 1: separamos:

$$\frac{2^n + 3^n}{6^n} = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Paso 2: ambas son geométricas convergentes (con primer término igual a la razón):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{3}\right)^n = \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

Paso 3: la suma de series convergentes es la serie de la suma:

$$\sum = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

Ejercicio 3.5

Exprese el decimal periódico $1.2\overline{45} = 1.2454545\ldots$ como fracción.

Solución.

Paso 1: separamos la parte no periódica: $1.2\overline{45} = 1.2 + 0.0\overline{45}$.

Paso 2: $0.0454545\ldots = 0.045 + 0.00045 + 0.0000045 + \cdots$ es geométrica con $a = 0.045$ y $r = 0.01$:

$$\frac{0.045}{1 - 0.01} = \frac{0.045}{0.99} = \frac{45}{990} = \frac{1}{22}.$$

Paso 3:

$$1.2\overline{45} = \frac{6}{5} + \frac{1}{22} = \frac{132}{110} + \frac{5}{110} = \frac{137}{110}.$$

Ejercicio 3.6

¿Para qué valores de x converge $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^n}$? Halle la suma.

Solución.

Paso 1: es geométrica con $a = 1$ y $r = \dfrac{x-2}{3}$.

Paso 2: converge si $\left|\dfrac{x-2}{3}\right| < 1 \iff |x-2| < 3 \iff -1 < x < 5$.

Paso 3: suma:

$$\frac{1}{1 - \frac{x-2}{3}} = \frac{3}{3-(x-2)} = \frac{3}{5-x}.$$

Ejercicio 3.7 (serie p)

Clasifique: (a) $\sum \dfrac{1}{n^{3/2}}$, (b) $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, (c) $\sum \dfrac{5}{n^{0.99}}$, (d) $\sum \dfrac{1}{n^{\pi}}$.

Solución.
(a) $p = \frac{3}{2} > 1$: **converge**.
(b) $\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}$, $p = \frac{1}{2} \le 1$: **diverge**.
(c) $p = 0.99 \le 1$ (el factor 5 no cambia la naturaleza): **diverge**.
(d) $p = \pi > 1$: **converge**.

---

4. Criterio de comparación y comparación en el límite

Comparación directa (series de términos positivos). Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con $a_n, b_n > 0$:

- Si $\sum b_n$ converge y $a_n \le b_n$, entonces $\sum a_n$ converge.
- Si $\sum b_n$ diverge y $a_n \ge b_n$, entonces $\sum a_n$ diverge.

Comparación en el límite. Si $a_n, b_n > 0$ y $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ con $0 < c < \infty$, entonces **ambas series convergen o ambas divergen**.

Cómo elegir b_n: conserve solo los términos dominantes de a_n cuando $n \to \infty$ (en una fracción de polinomios, el cociente de los términos de mayor grado).

Ejercicio 4.1 (comparación directa, converge)

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2+3n+1}$ converge.

Solución.

Paso 1: para $n \geq 1$, $2n^2+3n+1 > 2n^2$, así que

$$0 < \frac{1}{2n^2+3n+1} < \frac{1}{2n^2}.$$

Paso 2: $\sum \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{2}\sum \frac{1}{n^2}$ converge (serie p con $p=2$).

Paso 3: por comparación, la serie **converge**.

Ejercicio 4.2 (comparación directa, diverge)

Determine si $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ converge.

Solución.

Paso 1: para $n \geq 3$, $\ln n > \ln e = 1$, entonces $\dfrac{\ln n}{n} > \dfrac{1}{n} > 0$.

Paso 2: $\sum \frac{1}{n}$ diverge (armónica).

Paso 3: por comparación, la serie **diverge**.

Ejercicio 4.3 (comparación directa con geométrica)

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2+3^n}$ converge.

Solución.

Paso 1: $2+3^n > 3^n$, luego $\dfrac{5}{2+3^n} < \dfrac{5}{3^n} = 5\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$.

Paso 2: $\sum 5(1/3)^n$ es geométrica con $r = \frac{1}{3}$: converge.

Paso 3: la serie **converge**.

Ejercicio 4.4 (comparación en el límite, converge)

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$ converge.

Solución.

Paso 1: términos dominantes: $\dfrac{\sqrt{n}}{n^2} = \dfrac{1}{n^{3/2}}$. Tomamos $b_n = \dfrac{1}{n^{3/2}}$.

Paso 2:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \cdot n^{3/2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2+1} = 1.$$

El límite es positivo y finito.

Paso 3: $\sum b_n$ converge ($p = \frac{3}{2} > 1$). Por comparación en el límite, la serie **converge**.

Ejercicio 4.5 (comparación en el límite, diverge)

Determine si $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2-1}}$ converge.

Solución.

Paso 1: para n grande, $\sqrt{n^2-1} \approx n$. Tomamos $b_n = \dfrac{1}{n}$.

Paso 2:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1/\sqrt{n^2-1}}{1/n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1-1/n^2}} = 1.$$

Paso 3: $\sum \frac{1}{n}$ diverge, así que la serie **diverge**.

Ejercicio 4.6 (comparación en el límite con sen)

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$ converge.

Solución. Para $n \geq 1$, $0 < \frac{1}{n} \leq 1 < \pi$, así que $a_n > 0$. Tomamos $b_n = \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

Como $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la serie **diverge**.

Ejercicio 4.7

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ converge.

Solución. Tomamos $b_n = \frac{1}{n^2}$ y sea $x = \frac{1}{n^2} \to 0^+$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+1/n^2)}{1/n^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/(1+x)}{1} = 1.$$

Como $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la serie **converge**.

Ejercicio 4.8 (cuidado con la dirección de la desigualdad)

Analice $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1}$ e indique si la comparación directa con $\sum \frac{1}{n^2}$ permite concluir, y si lo permite la comparación en el límite.

Solución.

- *Comparación directa con* $\sum 1/n^2$: $\dfrac{1}{n^2-1} > \dfrac{1}{n^2}$, y $\sum 1/n^2$ converge. Pero la desigualdad va en el sentido **contrario** al necesario (una serie mayor que una convergente no se puede concluir). **No permite concluir.**
- *Comparación en el límite con* $b_n = 1/n^2$: $\dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{n^2}{n^2-1} \to 1$. Como $\sum 1/n^2$ converge, la serie **converge**.

(Alternativamente, es telescópica: $\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)$ y suma $\frac{3}{4}$.)

---

5. Criterio de la integral

Enunciado (Stewart, 11.3). Sea f **continua, positiva y decreciente** en $[1,\infty)$ y $a_n = f(n)$. Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \int_1^{\infty} f(x)\,dx \text{ converge.}$$

(Si la serie empieza en $n=k$, se integra desde k. Basta que f sea decreciente **desde algún punto en adelante**.)

Importante: la suma de la serie **no** es igual al valor de la integral; solo comparten convergencia o divergencia.

Ejercicio 5.1

Demuestre que la serie p, $\sum \frac{1}{n^p}$, converge si y solo si $p > 1$.

Solución. Sea $f(x) = x^{-p}$, que es continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ para $p > 0$.

- Si $p \neq 1$: $\displaystyle\int_1^\infty x^{-p}dx = \lim_{t\to\infty} \frac{x^{1-p}}{1-p}\Big|_1^t = \lim_{t\to\infty} \frac{t^{1-p}-1}{1-p}$.
- Si $p > 1$: $t^{1-p} \to 0$, la integral vale $\frac{1}{p-1}$ y **converge**.
- Si $0 < p < 1$: $t^{1-p} \to \infty$, **diverge**.
- Si $p = 1$: $\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{t\to\infty} \ln t = \infty$, **diverge**.
- Si $p \leq 0$: $a_n \not\to 0$, diverge por el criterio de la divergencia.

Ejercicio 5.2

Determine si $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ converge.

Solución.

Paso 1: hipótesis. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$ es continua y positiva en $[2, \infty)$. Es decreciente porque $x \ln x$ es creciente.

Paso 2: integral (sustitución $u = \ln x$, $du = dx/x$):

$$\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{t\to\infty} \Big[\ln(\ln x)\Big]_2^t = \lim_{t\to\infty} \big(\ln(\ln t) - \ln(\ln 2)\big) = \infty.$$

Paso 3: la integral diverge, luego la serie **diverge**.

Ejercicio 5.3

Determine si $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ converge.

Solución.

Paso 1: $f(x) = \dfrac{1}{x(\ln x)^2}$ es continua, positiva y decreciente en $[2, \infty)$.

Paso 2: con $u = \ln x$:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \lim_{t\to\infty}\left[-\frac{1}{\ln x}\right]_2^t = \lim_{t\to\infty}\left(-\frac{1}{\ln t} + \frac{1}{\ln 2}\right) = \frac{1}{\ln 2}.$$

Paso 3: la integral converge, así que la serie **converge**.

Ejercicio 5.4

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ converge.

Solución.

Paso 1: $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ es continua, positiva y decreciente en $[1,\infty)$.

Paso 2:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2+1} = \lim_{t\to\infty}\big[\arctan x\big]_1^t = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Paso 3: converge. (Ojo: $\pi/4$ **no** es la suma de la serie.)

Ejercicio 5.5

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n\,e^{-n^2}$ converge.

Solución.

Paso 1: decreciente. $f(x) = xe^{-x^2}$:

$$f'(x) = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2} = e^{-x^2}(1-2x^2) < 0 \quad \text{para } x \geq 1.$$

Es continua y positiva. Se cumplen las hipótesis.

Paso 2: con $u = x^2$:

$$\int_1^{\infty} xe^{-x^2}dx = \lim_{t\to\infty}\left[-\frac{1}{2}e^{-x^2}\right]_1^t = \frac{1}{2e}.$$

Paso 3: converge.

Ejercicio 5.6 (estimación del residuo)

Sea $s = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. (a) Aproxime s con s_{10} y acote el error. (b) Acote s entre dos números. (c) ¿Cuántos términos bastan para que el error sea menor que 0.001?

Teoría. Si f cumple las hipótesis del criterio de la integral y $R_n = s - s_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)\,dx \le R_n \le \int_{n}^{\infty} f(x)\,dx.$$

Solución.

Paso 1: $\displaystyle\int_n^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n}$ y $\displaystyle\int_{n+1}^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n+1}$. Así,

$$\frac{1}{n+1} \le R_n \le \frac{1}{n}.$$

(a) $s_{10} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{100} \approx 1.549768$ y el error cumple $R_{10} \le \frac{1}{10} = 0.1$.

(b) $s_{10} + \frac{1}{11} \le s \le s_{10} + \frac{1}{10}$:

$$1.640677 \le s \le 1.649768.$$

(El valor exacto $\pi^2/6 \approx 1.644934$ está en el intervalo.)

(c) Queremos $R_n \le \frac{1}{n} < 0.001 \Rightarrow n > 1000$. **Bastan 1001 términos** (o más).

---

6. Criterio de la serie alternante (Leibniz)

Enunciado (Stewart, 11.5). Si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ con $b_n > 0$ cumple

1. $b_{n+1} \le b_n$ para todo n (o desde algún n en adelante, es decir, $\{b_n\}$ decreciente), y
2. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} b_n = 0$,

entonces la serie **converge**.

Estimación del error. Si $s = \sum (-1)^{n-1} b_n$ converge con las hipótesis anteriores, entonces $|R_n| = |s - s_n| \le b_{n+1}$.

Cómo verificar que b_n decrece: (i) mostrar $b_{n+1} \le b_n$ directamente, o (ii) mostrar $f'(x) \le 0$ para $f(x) = b_x$.

Ejercicio 6.1

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (serie armónica alternante) converge.

Solución. $b_n = \dfrac{1}{n}$.

1. $\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n}$: decreciente.
2. $\lim \dfrac{1}{n} = 0$.

Por el criterio de la serie alternante, **converge**.

Ejercicio 6.2

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n+1}$ converge.

Solución. $b_n = \dfrac{n}{2n+1} \to \dfrac{1}{2} \neq 0$. La condición 2 **falla**. Entonces $a_n = (-1)^n b_n \not\to 0$ y, por el criterio de la divergencia, la serie **diverge**.

Ejercicio 6.3

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{n^3+1}$ converge.

Solución. $b_n = \dfrac{n^2}{n^3+1}$.

Límite: $\dfrac{n^2}{n^3+1} \to 0$ ✓.

Decreciente: $f(x) = \dfrac{x^2}{x^3+1}$,

$$f'(x) = \frac{2x(x^3+1) - x^2 \cdot 3x^2}{(x^3+1)^2} = \frac{2x - x^4}{(x^3+1)^2} = \frac{x(2-x^3)}{(x^3+1)^2}.$$

$f'(x) < 0$ cuando $x^3 > 2$, es decir $x > 2^{1/3} \approx 1.26$. Entonces b_n es decreciente para $n \geq 2$ ✓. (Basta con que decrezca desde algún n.)

Conclusión: converge.

Ejercicio 6.4

Determine si $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{n}$ converge.

Solución. $b_n=\dfrac{\ln n}{n}$.

Límite: por L'Hôpital, $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim\frac{1/x}{1}=0$ ✓.

Decreciente: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$, $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}<0$ cuando $\ln x>1$, es decir $x>e$. Luego b_n decrece para $n\geq 3$ ✓.

Conclusión: converge.

Ejercicio 6.5 (estimación del error)

¿Cuántos términos de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ se necesitan para aproximar su suma con error menor que 0.01?

Solución. Hipótesis: $b_n=\frac{1}{n^2}$ decrece y tiende a 0. Entonces $|R_n|\leq b_{n+1}=\dfrac{1}{(n+1)^2}$.

Exigimos $\dfrac{1}{(n+1)^2}<0.01\iff(n+1)^2>100\iff n+1>10\iff n\geq 10$.

Con $n=10$:

$$s_{10}=1-\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{9}-\cdots-\tfrac{1}{100}\approx 0.8180.$$

Se necesitan 10 términos. (El valor exacto es $\pi^2/12\approx 0.8225$, error $\approx 0.0045<0.01$.)

---

7. Convergencia absoluta y condicional

Definiciones (Stewart, 11.6).

- $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum|a_n|$ converge.
- $\sum a_n$ es **condicionalmente convergente** si converge pero $\sum|a_n|$ diverge.

Teorema. Toda serie absolutamente convergente es convergente.

Procedimiento: (1) estudiar $\sum|a_n|$; si converge, la serie es absolutamente convergente. (2) Si no, probar si $\sum a_n$ converge (por ejemplo, con la serie alternante): si converge, es condicional; si no, diverge.

Ejercicio 7.1

Clasifique $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Solución. $\sum \left|\dfrac{(-1)^n}{n^2}\right| = \sum \dfrac{1}{n^2}$ converge ($p = 2$). La serie es **absolutamente convergente**.

Ejercicio 7.2

Clasifique $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$.

Solución.

- *Valor absoluto:* $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ es serie p con $p = \frac{1}{2} \leq 1$: **diverge**. No es absolutamente convergente.
- *Serie alternante:* $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ decrece y tiende a 0: **converge**.

Conclusión: condicionalmente convergente.

Ejercicio 7.3

Clasifique $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$.

Solución. Esta serie **no es alternante** (el signo de $\cos n$ cambia sin patrón). Usamos el valor absoluto:

$$\left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Como $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, por comparación $\sum \left|\frac{\cos n}{n^2}\right|$ converge. La serie es **absolutamente convergente** (y por tanto convergente).

Ejercicio 7.4

Clasifique $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$.

Solución.

- *Valor absoluto:* $\dfrac{n}{n^2+1}$. Comparación en el límite con $b_n = \dfrac{1}{n}$:

$$\lim \frac{n/(n^2+1)}{1/n} = \lim \frac{n^2}{n^2+1} = 1.$$

$\sum \frac{1}{n}$ diverge, así que $\sum |a_n|$ diverge.

- *Alternante:* $b_n = \frac{n}{n^2+1} \to 0$. Además $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ tiene $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \leq 0$ para $x \geq 1$ ✓.

Conclusión: condicionalmente convergente.

Ejercicio 7.5

Clasifique $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$.

Solución.

- *Valor absoluto:* para $n \geq 2$, $\ln n < n$, luego $\dfrac{1}{\ln n} > \dfrac{1}{n} > 0$. Como $\sum \frac{1}{n}$ diverge, $\sum \frac{1}{\ln n}$ diverge.
- *Alternante:* $b_n = \frac{1}{\ln n}$ decrece (porque $\ln n$ crece) y $\to 0$ ✓.

Conclusión: condicionalmente convergente.

---

8. Criterio de la razón (cociente)

Enunciado (Stewart, 11.6). Sea $L = \lim_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$.

- Si $L < 1$: la serie es **absolutamente convergente** (y por tanto convergente).
- Si $L > 1$ (incluye $L = \infty$): la serie **diverge**.
- Si $L = 1$: el criterio **no concluye**.

Cuándo usarlo: factoriales ($n!$), potencias c^n, productos. **No sirve** para series racionales como $\sum \frac{1}{n^p}$ (siempre da $L = 1$).

Recordatorio: $(n+1)! = (n+1)\,n!$ y $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e$.

Ejercicio 8.1

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ converge.

Solución.

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n} = \frac{n+1}{n}\cdot\frac{1}{3} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{3}.$$

$L = \frac{1}{3} < 1$: **converge** absolutamente.

Ejercicio 8.2

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ converge.

Solución.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \to 0.$$

$L = 0 < 1$: **converge**.

Ejercicio 8.3

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{100^n}$ converge.

Solución.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{100^{n+1}}\cdot\frac{100^n}{n!} = \frac{n+1}{100} \to \infty.$$

$L = \infty > 1$: **diverge**.

Ejercicio 8.4

Clasifique $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{3^n}$.

Solución.

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n^3} = \frac{1}{3}\left(\frac{n+1}{n}\right)^3 \to \frac{1}{3}.$$

$L = \frac{1}{3} < 1$: **absolutamente convergente**.

Ejercicio 8.5

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ converge.

Solución.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)\,n^n} = \frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e.$$

$L = e > 1$: **diverge**.

Ejercicio 8.6

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ converge.

Solución. Usamos $(2n+2)! = (2n+2)(2n+1)(2n)!$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{n+1}{2(2n+1)} \to \frac{1}{4}.$$

$L = \frac{1}{4} < 1$: **converge**.

Ejercicio 8.7 (cuando el criterio no concluye)

Aplique el criterio de la razón a $\sum \frac{1}{n}$ y a $\sum \frac{1}{n^2}$. ¿Qué observa?

Solución.

- $\dfrac{1/(n+1)}{1/n} = \dfrac{n}{n+1} \to 1.$
- $\dfrac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^2 \to 1.$

En ambas $L = 1$, pero la primera diverge y la segunda converge. **Con $L = 1$ no se puede concluir:** hay que usar otro criterio.

---

9. Criterio de la raíz

Enunciado (Stewart, 11.6). Sea $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

- Si $L < 1$: **absolutamente convergente**.
- Si $L > 1$ (incluye ∞): **diverge**.
- Si $L = 1$: **no concluye**.

Cuándo usarlo: cuando a_n está **elevado a la** n (o a un múltiplo de n).

Límites útiles: $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$.

Ejercicio 9.1

Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$ converge.

Solución.

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{2n+3}{3n+2} \to \frac{2}{3} < 1.$$

Converge absolutamente.

Ejercicio 9.2

Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ converge.

Solución.

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{1}{e} < 1.$$

Converge.

Ejercicio 9.3

Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n^2}$ converge.

Solución.

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \to e^2 > 1.$$

Diverge.

Ejercicio 9.4

Determine si $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$ converge.

Solución.

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\ln n} \to 0 < 1.$$

Converge.

Ejercicio 9.5

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (\arctan n)^n$ converge.

Solución. $\sqrt[n]{a_n} = \arctan n \to \dfrac{\pi}{2} \approx 1.57 > 1$. **Diverge**.

Ejercicio 9.6

Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$ converge.

Solución. $\sqrt[n]{a_n} = \dfrac{2}{n} \to 0 < 1$. **Converge**.

---

10. Ejercicios integradores: ¿qué criterio usar?

Para cada serie, decida el criterio más conveniente y concluya. (Respuesta y justificación abajo de cada una.)

10.1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$$

Criterio: comparación en el límite con $b_n = \frac{1}{n}$ (se ve como cociente de polinomios).

$$\lim \frac{n^2/(n^3+1)}{1/n} = \lim \frac{n^3}{n^3+1} = 1.$$

$\sum \frac{1}{n}$ diverge, entonces **diverge**.

10.2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n\,2^n}$$

Criterio: divergencia o razón. Aquí $\dfrac{3^n}{n2^n} = \dfrac{(3/2)^n}{n} \to \infty$ (la exponencial gana), así que $a_n \not\to 0$ y **diverge**.
(Con razón: $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{3}{2}\cdot\frac{n}{n+1} \to \frac{3}{2} > 1$. Mismo resultado.)

10.3

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

Criterio: alternante + valor absoluto. Es **condicionalmente convergente** (ver ejercicio 7.5).

10.4

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^3+n}$$

Criterio: comparación en el límite con $b_n = \frac{1}{n^2}$ (dominante: $\frac{2n}{n^3}$).

$$\lim \frac{(2n+1)/(n^3+n)}{1/n^2} = \lim \frac{2n^3+n^2}{n^3+n} = 2.$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ converge, entonces **converge**.

10.5

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$$

Criterio: raíz. $\sqrt[n]{a_n} = \dfrac{n}{2n+1} \to \dfrac{1}{2} < 1$. **Converge**.

10.6

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

Criterio: razón.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(1+1/n)^n} \to \frac{1}{e} < 1.$$

Converge.

10.7

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$$

Criterio: convergencia absoluta + comparación. $\left|\frac{\cos(n\pi/4)}{n^{3/2}}\right| \le \frac{1}{n^{3/2}}$, y $\sum n^{-3/2}$ converge ($p = \frac{3}{2}$).

Absolutamente convergente.

---

11. Tabla resumen y errores frecuentes

Tabla resumen

Criterio	Se aplica a	Conclusión	Cuándo falla (no concluye)
Definición (s_n)	Telescópicas, geométricas	$\lim s_n$ finito: converge	Si no se halla fórmula cerrada para s_n
Divergencia	Cualquiera	$\lim a_n \neq 0$ o no existe: **diverge**	Si $\lim a_n = 0$
Geométrica	$\sum ar^{n-1}$	Converge si $\lvert r\rvert < 1$, suma $\frac{a}{1-r}$	Nunca falla (si $\lvert r\rvert \geq 1$ diverge)
Serie p	$\sum \frac{1}{n^p}$	Converge si $p > 1$	Nunca falla
Comparación	Términos > 0	$a_n \leq b_n$ con $\sum b_n$ conv.: converge; $a_n \geq b_n$ con $\sum b_n$ div.: diverge	Si la desigualdad va al revés
Comparación en el límite	Términos > 0	$\lim \frac{a_n}{b_n} = c \in (0, \infty)$: mismo comportamiento	Si $c = 0$ o $c = \infty$
Integral	$a_n = f(n)$, f continua, > 0, decreciente	Igual comportamiento que $\int^{\infty} f$	Si f no es decreciente o la integral es muy difícil
Serie alternante	$\sum(-1)^{n-1}b_n$	b_n decrece y $\to 0$: converge	Si $b_n \not\to 0$ (diverge por divergencia)
Razón	Factoriales, c^n	$L < 1$ conv. abs.; $L > 1$ diverge	$L = 1$
Raíz	a_n elevado a la n	$L < 1$ conv. abs.; $L > 1$ diverge	$L = 1$

Errores frecuentes

1. **"$a_n \to 0$, entonces converge."** Falso. Contraejemplos: $\sum \frac{1}{n}$ y $\sum \ln \frac{n}{n+1}$.
2. **Comparar en el sentido equivocado.** Estar *por encima* de una serie convergente no dice nada; estar *por encima* de una divergente sí.
3. **Usar el criterio de la integral sin verificar hipótesis.** Debe ser continua, positiva y *decreciente*.
4. **Creer que el valor de la integral es la suma.** Solo da información sobre convergencia.
5. **Aplicar la serie alternante sin revisar que b_n decrezca.** También hay que verificar $b_n \to 0$.
6. **Usar razón o raíz en series racionales** ($\sum \frac{1}{n^p}$): siempre dan $L = 1$.
7. **Olvidar el valor absoluto** en razón y raíz.
8. **Con $L = 1$, concluir convergencia o divergencia.** No se puede: cambie de criterio.
9. **Confundir convergencia absoluta con condicional.** Condicional significa que converge pero $\sum \lvert a_n\rvert$ diverge.
10. **Sumar series geométricas con $\lvert r\rvert \geq 1$** usando la fórmula $\frac{a}{1-r}$. Solo es válida si $\lvert r\rvert < 1$.

Fin del taller.